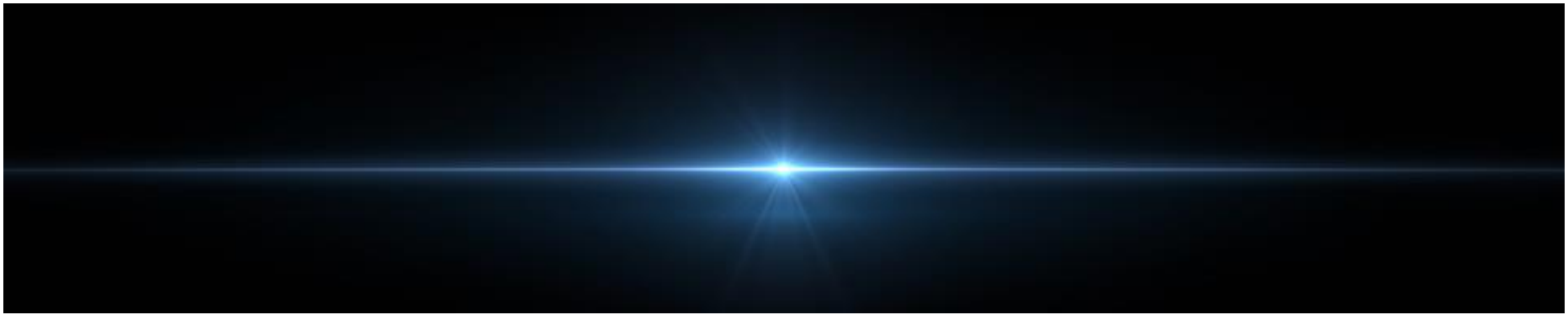


# Einrichten von 3D-Scanning-Messungen

# Messablauf



- Messaufbau
- 2D-Abgleich
- 3D-Abgleich
- Scanpunktdefinition
- Ermitteln der 3D-Koordinaten
- Fokuswerte ermitteln
- Messen
- Daten analysieren

# Positionierung der Messköpfe

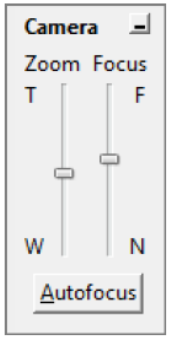
- Beste Anordnung: Gleichseitiges Dreieck (gleicher Abstand zwischen den Messköpfen)
- Winkel zwischen Messkopf und Messobjektoberfläche:
  - Empfindlichkeit ist am besten für Winkel von 45°
  - Rückgestreutes Licht nimmt mit zunehmenden Winkel ab
  - → Kompromiss, abhängig von Oberfläche
- Maximalen Scanwinkel beachten (alle prüfen!)
- Abstand der Köpfe zueinander abhängig von Objektgröße





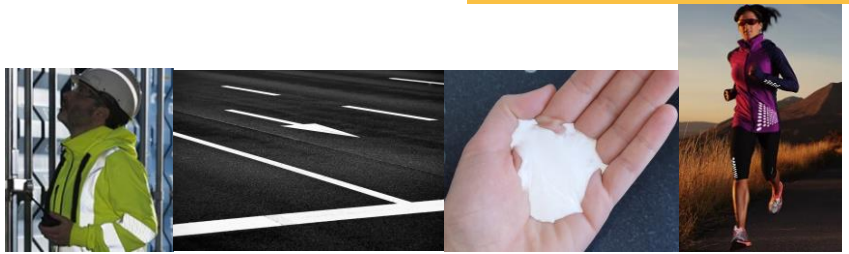

# Kamera und Laser fokussieren

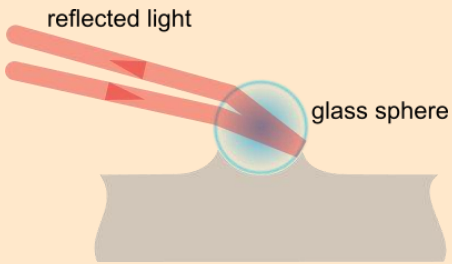
- Autofokus des Lasers verwenden, um einen scharfen Messpunkt und einen guten Signalpegel zu erhalten
- Kamerabild ausrichten, sodass das Messobjekt möglichst groß und mittig im Videobild ist, anschließend zoomen und fokussieren
  → Kamerasteuerung verbergen
- Signalpegel kontrollieren
- bei Bedarf Oberfläche präparieren






# Oberfläche präparieren



| Developer/Scanning Spray | Mikro Glaskugeln | Retro Reflective Tape* |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Schnell, einfach zu entfernen | Guter Signalpegel | Bester Signalpegel |
| Mäßiger Signalpegel | Hoher Aufwand | Aufwendig für Scanning |



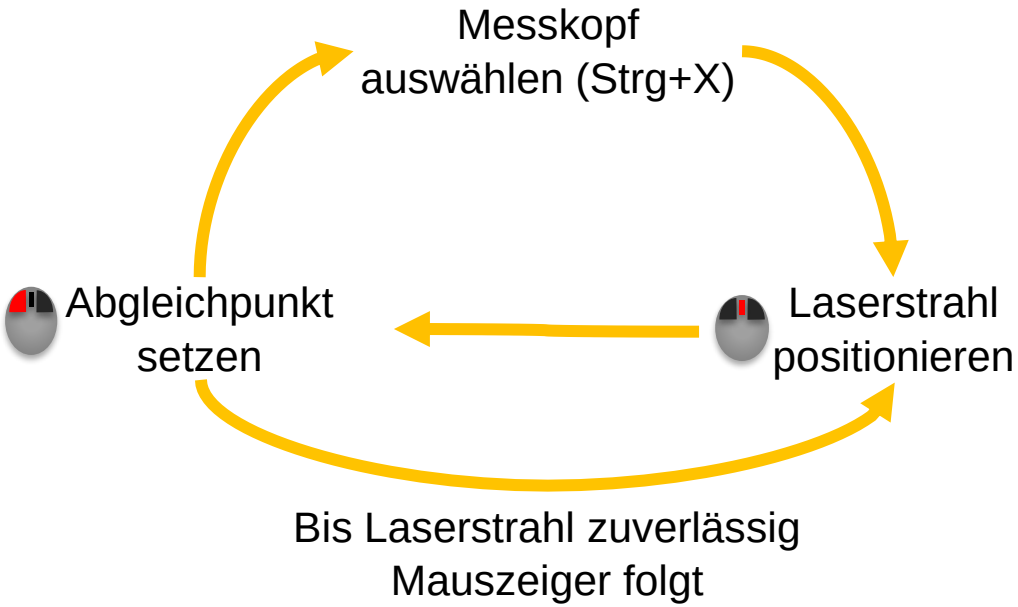


*3mdeutschland.de



# 2D-Abgleich: Manuell

**Ziel**: Abgleich zwischen Laserstrahlposition und Videobild → Messpunkte werden vom Laser exakt angesteuert





# 2D-Abgleich: Automatisch

| | |
|---|---|
|  | Kontrastreiche Anzeige: Hebt den Laserstrahl im Videobild |
|  | Automatischer 2D-Abgleich: Setzt automatisch den Abgleichpunkt |
|  | Laserstrahl positionieren, Abgleichpunkt wird automatisch gesetzt |
|  | Sobald 4 Abgleichpunkte gesetzt sind, können Abgleichpunkte mit der linken Maustaste definiert werden |

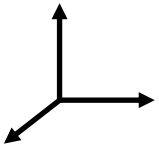



# 2D-Abgleich: Tipps & Tricks

- „automatischen“ Abgleich nutzen
- Zunächst Abgleichpunkte an gegenüberliegenden Ecken des Objektes setzen
- Abgleichpunkte setzen an:
  - Kanten und Krümmungen
  - Positionen, die vom Laser exakt erreicht werden müssen
  - Positionen, die auch für den 3D-Abgleich genutzt werden sollen
- Triangulationsgitter anzeigen lassen
  - Kreuzungslinien auf dem Messobjekt vermeiden
  - Linien sollten der Kontur des Messobjektes folgen
- Arbeitsabstand und Kamerazoom nicht mehr ändern!

# 3D-Abgleich





Koordinatensystem?

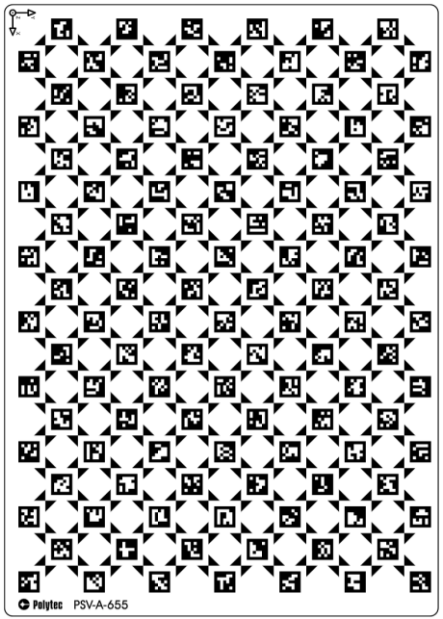
Position im Koordinatensystem?

Ziel: Definition eines Koordinatensystems und Bestimmung der Position der Scanköpfe in diesem



# 3D-Abgleich

| Bis PSV 9.5 | Seit PSV 10.0 |
|---|---|
| ▪ Nur Top-Kopf wird für die Definition des Koordinatensystems verwendet<br>▪ Überlagern der drei Laser an mehreren Positionen (4-7)<br>▪ Abgleichpunkte müssen sich nicht auf dem Objekt befinden! | ▪ 3D-Abgleich kann vollautomatisiert erfolgen<br>▪ **PSV-S-GeoPro** benötigt!<br>▪ Abgleich Tool **PSV-A-655** benötigt!<br>▪ Abgleich der Scanköpfe durch Bildverarbeitung und präzise gemustertes Abgleichobjekte |



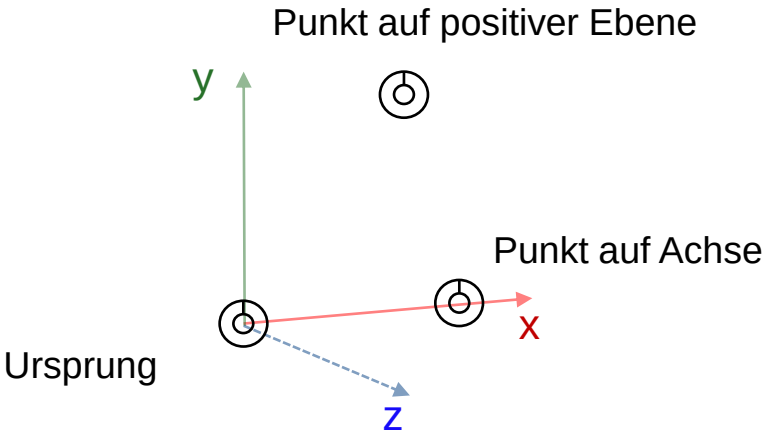


Polytec

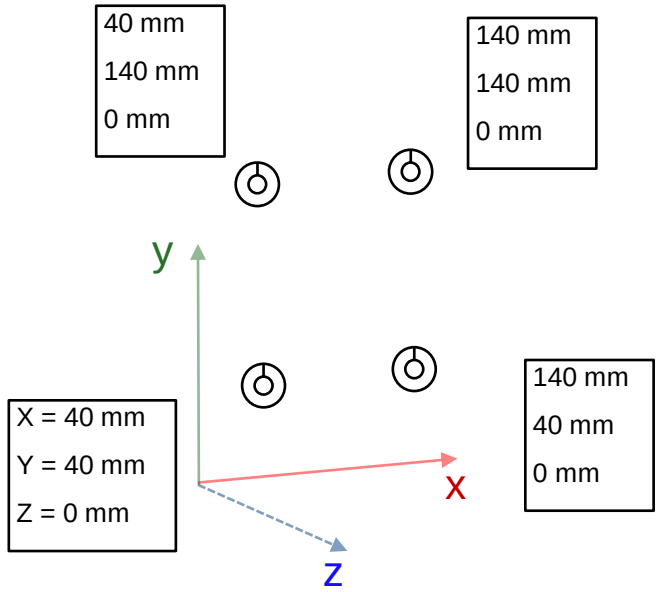
PSV 9.5

# 3D-Abgleich: Koordinatensystem definieren

## Ursprung – Achse – Ebene




## Punkte mit freien Koordinaten

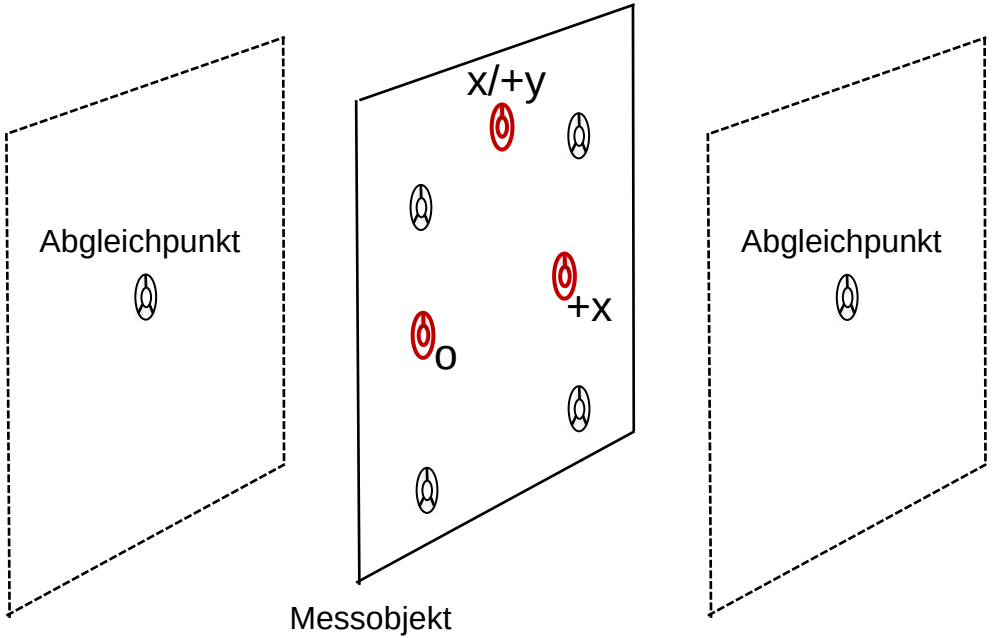




Polytec

PSV 9.5

# 3D-Abgleich: Abgleichpunkte definieren




Mindestens vier Abgleichpunkte mit überlagerten Laserstrahlen

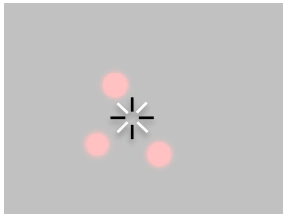
1 bis 2 Punkte auch außerhalb der Messobjektebene

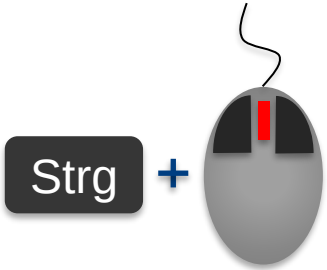


Polytec

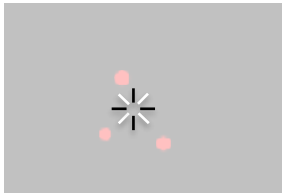
PSV 9.5

# 3D-Abgleich: Automatische Überlagerung



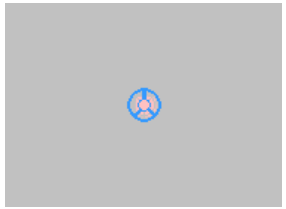


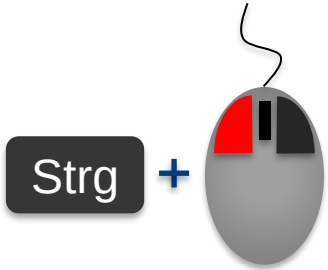

Laser grob vorpositionieren (auf Grundlage des 2D Abgleichs)



Strg + F

Laser fokussieren





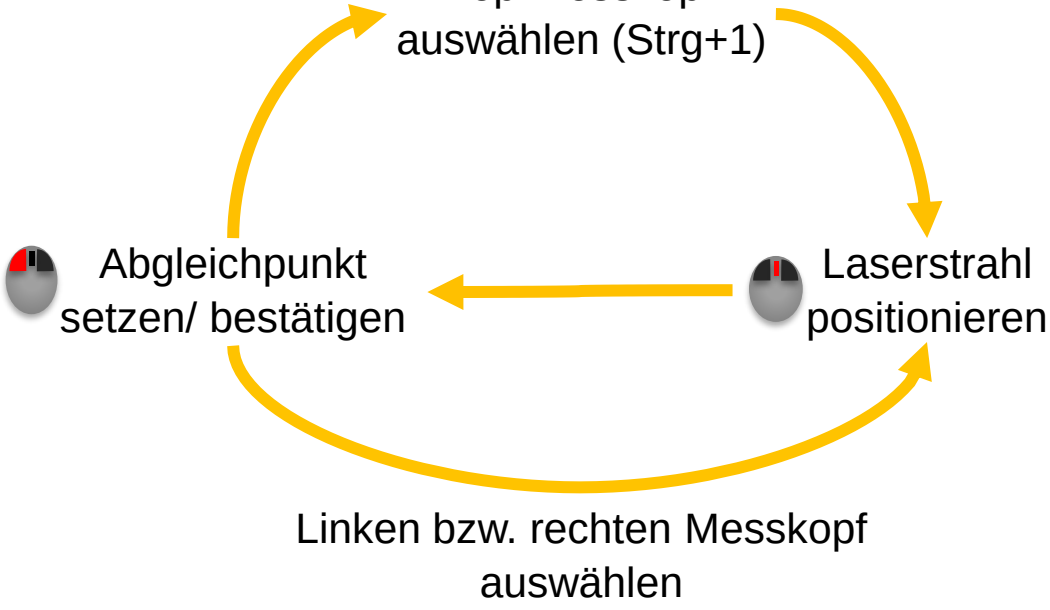

Laser automatisch überlagern und Abgleichpunkt setzen

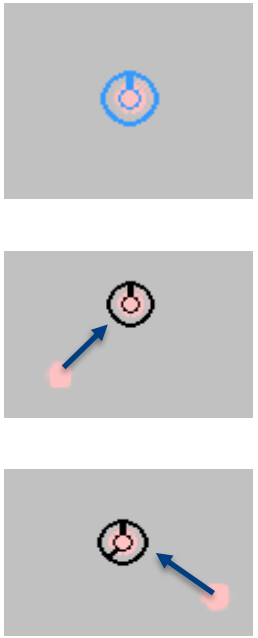


Polytec

PSV 9.5

# 3D-Abgleich: Manuelle Überlagerung



- Abstand wird mit Geo-Laser gemessen
- Top Laser bleibt als „Positionsreferenz“ aktiv
- Winkel des Scannerspiegels wird gespeichert




Polytec

PSV 9.5

# 3D-Abgleich: Tipps und Tricks

- Laserstrahlen sollten so gut wie möglich überlagert werden
  - Kollegen um Hilfe bitten
  - Bei Funktatstatur: Direkt an das Messobjekt stehen und Laserstrahl mit Strg+Shift+Pfeiltasten steuern
- Laserstrahlen nachfokussieren
- Intensität des Pilotlasers anpassen
- Im Gegensatz zum 2D-Abgleich muss der Abgleichpunkt nicht genau auf der Position des Laserstrahls definiert werden, da hier die Winkel der Scannerspiegel gespeichert werden → Abgleichpunkt kann sich auch außerhalb des Videobildes befinden

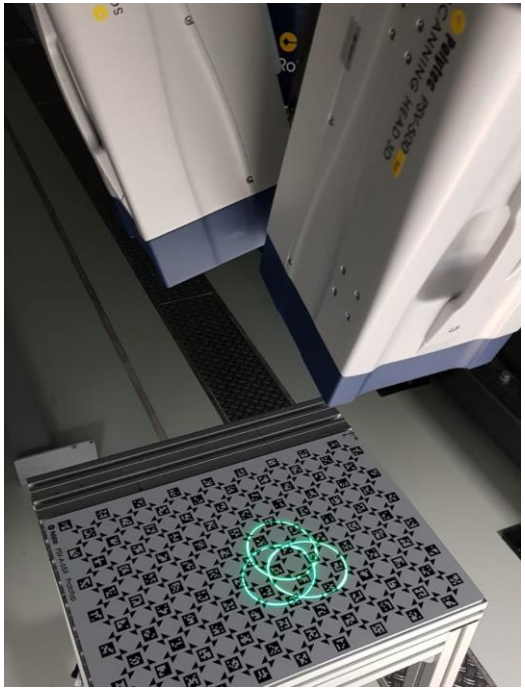



Polytec

PSV 10.0

# 3D-Abgleich ab PSV 10.0

1. Basis Abgleich im Überlappungsbereich der Kreise
2. Zusätzliche Punkte auf der Abgleichplatte werden definiert, bis die Zielqualität erreicht ist
3. Abgleich kann zu jeder Zeit abgebrochen werden
4. Koordinaten werden durch Platte definiert
5. Koordinatensystem kann im Objektabgleich transformiert werden

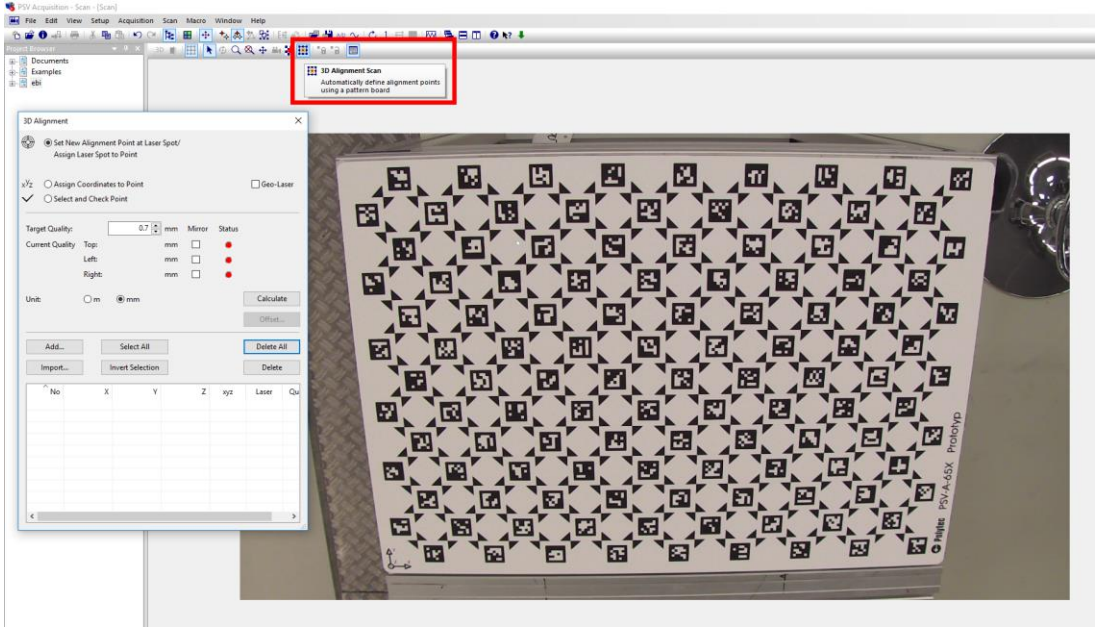




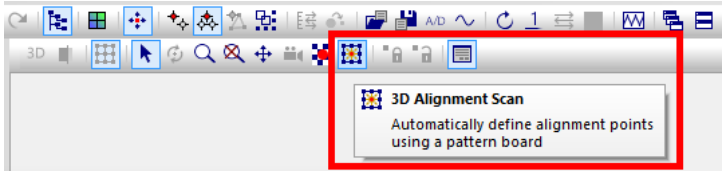
Polytec

PSV 10.0

# 3D-Abgleich ab PSV 10.0




- 3D Alignment öffnen
- Zu 3D Alignment Scan wechseln



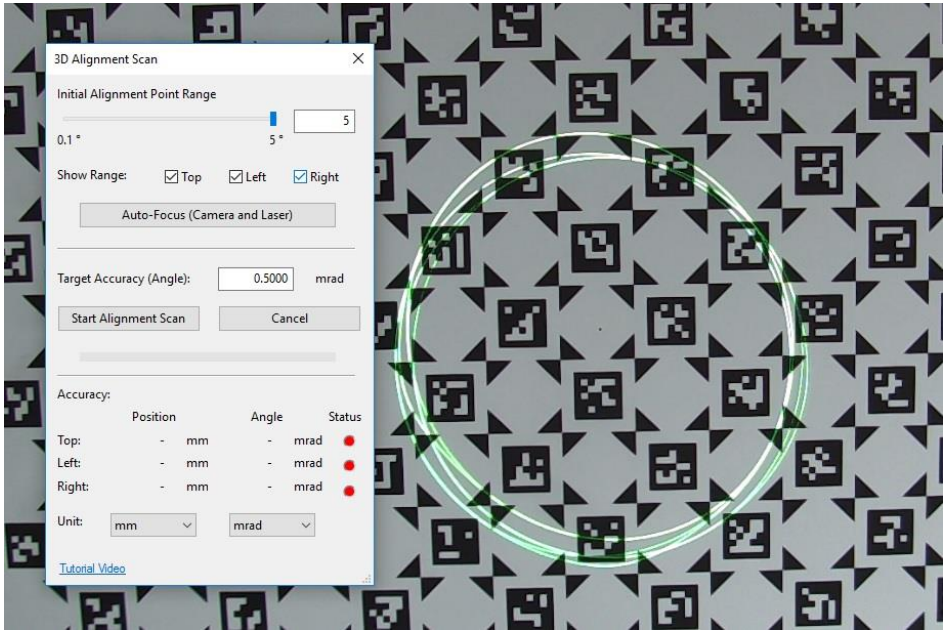


Polytec

PSV 10.0

# 3D-Abgleich ab PSV 10.0

- Laser können den Bereich für den Basis-Abgleich anzeigen
- Die Größe der Kreise kann mit Hilfe des Schiebereglers angepasst werden
- Position des Abgleichobjekts ändern, falls nötig
- Abgleichscan starten






# Scanpunktdefinition

- Festlegen der Messpunkte auf der Messobjektoberfläche durch:
  - Einzelpunkte 
  - Objekte 
  - Geometrieimport 
- Tipps / Hinweise:
  - beim Wechsel in den Einzelpunktmodus müssen die Standardobjekte – sofern sie bearbeitet werden sollen – zunächst in Punktobjekte konvertiert werden 
  - Messpunktdichte abhängig von aufzulösender Schwingform




# Geometriescan

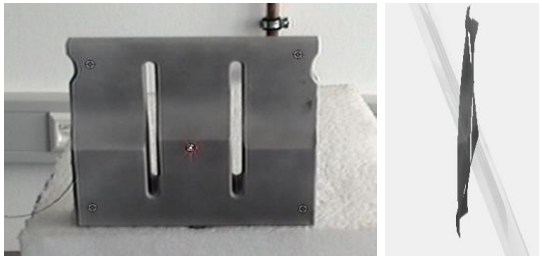
- Ziel: Ermittlung der 3D-Objektkoordinaten
  - Ermittlung der 3D-Struktur des Messobjekts
  - durch Kenntnis der Messpunktkoordinaten kann der automatische Laserfokus durchgeführt werden

- Geometrie-Laser nicht verwenden bei:
  - Kurzem Arbeitsabstand in Kombination mit Retro-Folie
  - Sehr kleinen Messobjekten
  - Anwendungen, die eine sehr genaue Geometrie erfordern (z.B. Strain)

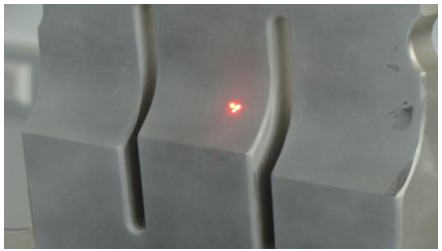


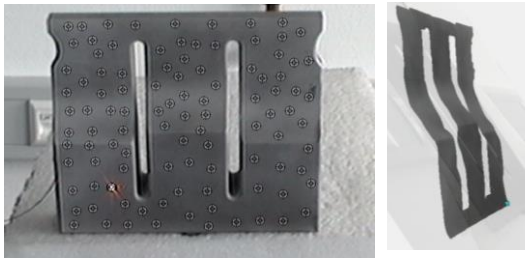
# Triangulation der 3D-Koordinaten

- Koordinaten werden auf Grundlage des 2D Abgleichs aller 3 Köpfe berechnet
  → komplexe Strukturen erfordern viele Abgleichpunkte

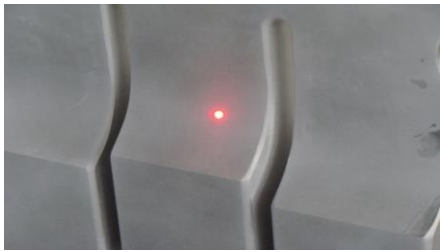


**5 Abgleichpunkte**

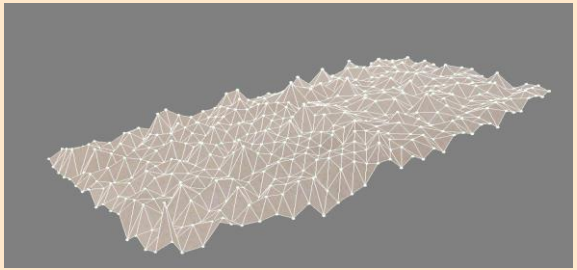
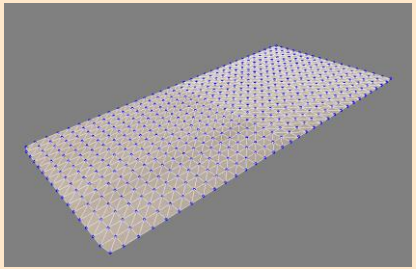
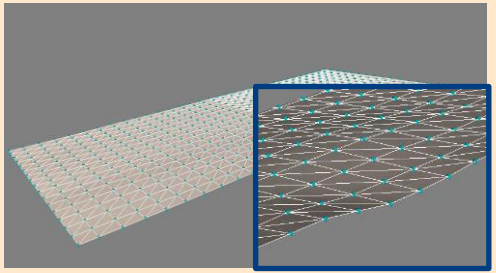




**100 Abgleichpunkte**



# 3D-Koordinaten bestimmen

| | **Geometrielaser** | **Video-triangulation** | **Triangulation** |
|---|---|---|---|
| 3D-Darstellung |  |  |  |
| Genauigkeit | ± 2 mm | ~ 200 µm | Abhängig von Anzahl der Abgleichpunkte |
| Anwendung | Mittelgroße bis große Objekte | Strain-Messungen | Wenn Geo-Laser nicht möglich |

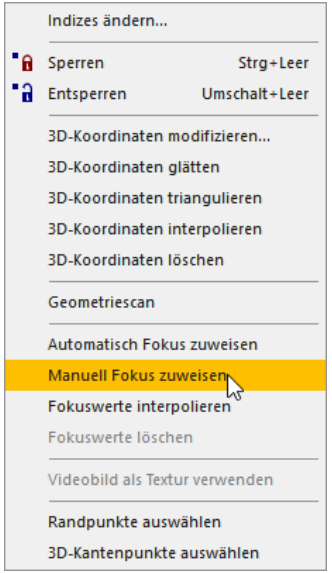



# Autofokus

- Ziel: Verbesserung der Lichtrückstreuung durch Optimierung des Fokuswerts für jeden Messpunkt
  → Verbesserung des Signalpegels / Rauschminderung

- Fokuswert wird an wenigen Stützstellen ermittelt, übrige Fokuswerte werden auf Grundlage der 3D-Koordinaten berechnet

- Fokuswerte können auch manuell zugewiesen werden






# Messen

| | |
|---|---|
| A/D | Messeinstellungen definieren |
| ∿ | Generator/ Anregung aktivieren |
| ↻ | Zunächst Dauermessung starten<br>▪ Aussteuerung an kritischen Punkten kontrollieren<br>▪ Ggf. Messbereich anpassen<br>▪ Ggf. Anregeamplitude anpassen |
| ⇄ | Scan starten |

# Daten auswerten

- PSV Auswertesoftware
- Signalprozessor
- PolyWave
- Daten exportieren





